

3

Lab

PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH GIÁO DỤC
FOR EDUCATIONAL PURPOSE ONLY

Public-key cryptography

Thực hành môn Mật mã học

Tháng 10/2025

Lưu hành nội bộ

<Nghiêm cấm đăng tải trên internet dưới mọi hình thức>

A. TỔNG QUAN

1. Mục tiêu

- Làm quen với number theory:
 - Modulo
 - Ước số, ước số chung lớn nhất (Thuật toán Euclid)
 - Số nguyên tố, kiểm tra tính nguyên tố
- Làm quen với lập trình các thuật toán RSA, ECDSA.

B. CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG

1. Môi trường Linux

- Ưu tiên Debian-based Distro: Ubuntu, Kali Linux, ...
- Cài đặt:
 - Máy ảo (VMWare Workstation/Fusion, VirtualBox, QEMU, ...).
 - Máy thật.
 - WSL (Windows).
 - Docker/DevContainer
 - ...

C. THỰC HÀNH

1. Number Theory

Trước khi bắt đầu với **thuật toán mã hóa khóa công khai**, chúng ta sẽ ôn lại một số kiến thức về **lý thuyết số**, cụ thể là **kiểm tra số nguyên tố, ước số chung lớn nhất và modulo**

Bài tập 1: Viết chương trình (bằng ngôn ngữ C/C++) để thực hiện các yêu cầu sau:

1. Số nguyên tố:

- Sinh ngẫu nhiên các số nguyên tố có độ dài 2 byte, 8 byte và 32 byte.
- Kiểm tra số nguyên bất kỳ nhỏ hơn $2^{89}-1$ có phải là số nguyên tố hay không.

2. Ước số chung lớn nhất:

Tính ước số chung lớn nhất của hai số nguyên “lớn” tùy ý (càng lớn càng tốt trong phạm vi chương trình có thể xử lý).

3. Lũy thừa mô-đun:

Tính giá trị $a^x \bmod p$.

Chương trình phải có khả năng xử lý các trường hợp có số mũ lớn ($x > 40$), ví dụ: $7^{40} \bmod 19$.

Không sử dụng bất kỳ thư viện nào.

2. RSA

Tạo khóa:

- Chọn hai số nguyên tố lớn p và q .
- Tính $n = p \times q$ và $\phi(n) = (p - 1)(q - 1)$.
- Chọn số e sao cho $1 < e < \phi(n)$ và $\gcd(e, \phi(n)) = 1$.
- Tính d là nghịch đảo của e theo modulo $\phi(n)$: $d \times e \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$.

→ Khóa công khai: (e, n) , khóa bí mật: (d, n) .

Mã hóa:

$C = M^e \bmod n$ với M là bản rõ và C là bản mã.

Giải mã:

$M = C^d \bmod n$ để thu lại bản gốc.

Bài tập 2: Làm quen với thuật toán RSA bằng cách sử dụng các công cụ tự chọn hỗ trợ để thực hiện các thí nghiệm sau:

1. Sử dụng các công cụ tự chọn, xác định khóa công khai (PU) và khóa bí mật (PR) nếu:

- $p_1 = 11, q_1 = 17, e_1 = 7$ (hệ thập phân)
- $p_2 = 20079993872842322116151219, q_2 = 676717145751736242170789, e_2 = 17$ (hệ thập phân)
- $p_3 = F7E75FDC469067FFDC4E847C51F452DF, q_3 = E85CED54AF57E53E092113E62F436F4F, e_3 = 0D88C3$ (hệ thập lục phân)

2. Sử dụng khóa được tạo từ p_1, q_1, e_1 để mã hóa và giải mã bản rõ $M = 5$ trong hai trường hợp với code C/C++:

- Mã hóa nhằm bảo mật thông tin (Confidentiality).
- Mã hóa nhằm xác thực (Authentication).

Bài tập 3: Viết chương trình minh họa cách RSA hoạt động đơn giản, đáp ứng các yêu cầu:

1. Sinh cặp khóa (PU, PR) từ các đầu vào “hộp lệ” p , q , e được cung cấp; nếu không có p , q , e thì sinh cặp khóa ngẫu nhiên. Lưu ý kích thước cặp khóa càng lớn càng tốt.

2. Dùng các khóa đã sinh để mã hoá/giải mã thông điệp. Thông điệp là chuỗi (bao gồm icon):

I love pinanek 🥰 i hate pinanek 😡

Không được sử dụng bất kỳ thư viện mật mã nào.

3. ECDSA với CryptoPP

Bài tập 4: Viết một ứng dụng mã hóa (C++, sử dụng thư viện Crypto++) để đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Hỗ trợ thuật toán: ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm).
2. Chức năng: có thể ký (signing) và xác minh (verify) chữ ký số.
3. ECC curve: phải chọn từ các đường cong chuẩn (standard curves).
4. Thông điệp để ký / Chữ ký để xác minh:
 - Dữ liệu đầu vào được đọc từ file (sử dụng tên file).
 - Hỗ trợ tiếng Việt (sử dụng setmode, mã hóa UTF-16).
5. Khóa bí mật / khóa công khai:
 - Các khóa được tải từ file (áp dụng cho cả hai chức năng).
 - Khóa công khai phải có độ dài tối thiểu 256 bit.

Sau đó, hãy tạo một bộ dữ liệu đầu vào với các kích thước khác nhau (ít nhất 3 kích thước).

Chạy chương trình của bạn 100 lần, lấy thời gian trung bình để thực hiện.

Tổng hợp kết quả trong bảng gồm các cột:

- Kích thước dữ liệu đầu vào
- Chế độ hoạt động (ký / xác minh)

- Thời gian mã hóa (encryption/signing time)
- Thời gian giải mã (decryption/verification time).

D. YÊU CẦU & ĐÁNH GIÁ

- Sinh viên tìm hiểu và thực hành theo hướng dẫn, thực hiện **theo từng cá nhân**.
- Thực hiện báo cáo theo 2 hình thức:
 - Báo cáo trực tiếp với GVTH, chấm điểm trên lớp.
 - Nộp báo cáo kết quả gồm các file code liên quan và chi tiết những việc mà bạn đã thực hiện, quan sát thấy và kèm ảnh chụp màn hình kết quả (nếu có); giải thích cho quan sát (nếu có). Thời hạn nộp trong vòng 5 ngày và nộp trên trang courses.uit.edu.vn

Nội dung báo cáo bằng file:

- File **.PDF**. Tập trung vào nội dung, không mô tả lý thuyết.
- Đặt tên theo định dạng: **[Mã lớp]-LabX_MSSV1**.
Ví dụ: [NT230.Q1X.ANTT]-Lab1_2452xxxx.
- Nếu báo cáo có nhiều file, nén tất cả file vào file **.ZIP** với cùng tên file báo cáo.
- Nộp file báo cáo trên theo thời gian đã thống nhất tại courses.uit.edu.vn.

Bài sao chép tương đương với 0 điểm.

Bài nộp trễ sẽ bị trừ 50% số điểm.

HẾT

Chúc các bạn hoàn thành tốt!